ACTIVIDAD NO. 2 DOCUMENTO DE FORMULACION DEL PROYECTO

NATALIA GERALDINE GUERRA SOSA

Universidad Iberoamericana

Ingeniería de software

Madrid Cundinamarca

04 de Octubre del

2026

1. INTRODUCCIÓN

La correcta administración del inventario es fundamental para las empresas que manejan productos terminados, ya que les ayuda a conocer las cantidades disponibles, su localización y los movimientos que se han realizado. Cuando esta información se gestiona de forma manual o a través de diferentes registros, pueden surgir problemas para consultar, actualizar y monitorear los productos.

Por esta razón, se propone GalvaStock, un sistema en línea enfocado en la gestión y supervisión del inventario de productos galvánicos terminados. La idea es centralizar la información de los productos, facilitar el control de las cantidades disponibles, registrar su ubicación y llevar un seguimiento básico de los envíos realizados.

Este documento se refiere a la fase de formulación y planificación del proyecto. En él se define el problema detectado, el alcance, los objetivos, la organización del trabajo, los criterios de aceptación, los posibles riesgos, el cronograma y el presupuesto estimado para su desarrollo.

El proyecto se llevará a cabo de manera individual, considerando los conocimientos obtenidos durante el programa de Ingeniería de Software y las herramientas tecnológicas disponibles para su implementación.

2. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA

La gestión de productos finales implica mantener datos actualizados sobre las cantidades existentes, los tipos de productos, su localización y los movimientos de entrada y salida. Cuando estos procedimientos se llevan a cabo usando registros manuales o herramientas no centralizadas, puede volverse complicado obtener información y hay mayor riesgo de cometer errores.

En el caso de los productos finales galvánicos, es esencial tener una herramienta que ayude a organizar los datos de los productos y a mejorar el seguimiento de las existencias y despachos.

Hoy en día, una de las principales dificultades encontradas es la necesidad de contar con información bien organizada y fácil de consultar para saber qué productos hay, cuánto inventario está disponible, su ubicación y qué despachos han sido anotados. Por ello, se sugiere crear GalvaStock, un sistema en línea que permita centralizar estos datos y facilitar las tareas básicas relacionadas con la gestión del inventario.

Formulación del problema

¿Cómo desarrollar un sistema web que permita organizar y controlar de manera eficiente la información relacionada con el inventario de productos terminados galvánicos, incluyendo sus cantidades, ubicaciones y despachos?

3. ALCANCE DEL PROYECTO

El proyecto GalvaStock contempla el diseño y desarrollo de un sistema web básico para la gestión del inventario de productos terminados galvánicos.

El sistema tendrá como alcance principal las siguientes funcionalidades:

- Registrar productos terminados.
- Consultar los productos registrados.
- Actualizar la información de los productos.
- Controlar las cantidades disponibles.
- Registrar la ubicación de los productos.
- Registrar despachos.
- Consultar los despachos registrados.
- Mantener la información almacenada en una base de datos.
- Validar los datos ingresados por el usuario.
- Proporcionar una interfaz sencilla para facilitar el uso del sistema.

El proyecto se enfocará fundamentalmente en el manejo sencillo del inventario y los envíos. En esta fase no se incluye la creación de una aplicación móvil, la conexión con sistemas externos de la empresa, la facturación electrónica, los pagos por internet ni características avanzadas de inteligencia artificial.

Restricciones

Para el desarrollo del proyecto se tendrán en cuenta las siguientes restricciones:

- El proyecto será desarrollado de manera individual.
- El desarrollo estará limitado al tiempo establecido para la actividad académica.
- Se utilizarán herramientas y tecnologías disponibles para el estudiante.
- El sistema tendrá un alcance académico y de prototipo.
- No se contempla la integración con sistemas externos durante esta etapa.
- No se desarrollará una aplicación móvil.
- Las funcionalidades estarán enfocadas en el control básico de inventario y despachos.

4. CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

El proyecto será considerado aceptable cuando cumpla con los siguientes criterios:

Criterio	Condición de aceptación
Registro de productos	El sistema debe permitir registrar productos con su información básica.
Consulta de productos	El usuario debe poder visualizar los productos registrados.
Actualización	Debe ser posible modificar la información de un producto.
Control de inventario	El sistema debe permitir consultar las cantidades disponibles.
Ubicación	Los productos deben contar con información sobre su ubicación.
Registro de despachos	El sistema debe permitir registrar los despachos realizados.
Consulta de despachos	El usuario debe poder consultar los despachos registrados.
Base de datos	La información debe almacenarse correctamente.
Validaciones	El sistema debe validar los datos básicos ingresados.
Interfaz	La interfaz debe ser clara y permitir realizar las operaciones principales.

5. ESTRUCTURA DE DESCOMPOSICIÓN DEL TRABAJO (EDT)

La EDT permite organizar el proyecto en diferentes fases y actividades necesarias para alcanzar el resultado esperado.

1. Inicio y planificación
    - 1.1. Identificación de la necesidad
    - 1.2. Definición del problema
    - 1.3. Definición de objetivos
    - 1.4. Definición del alcance
2. Análisis
    - 2.1. Identificación de usuarios
    - 2.2. Identificación de necesidades
    - 2.3. Definición de requerimientos

- 2.4. Definición de criterios de aceptación

3. Diseño
    - 3.1. Diseño de la estructura del sistema
    - 3.2. Diseño de la base de datos
    - 3.3. Diseño de las interfaces
    - 3.4. Diseño de los módulos
4. Desarrollo
    - 4.1. Configuración del entorno
    - 4.2. Desarrollo del módulo de productos
    - 4.3. Desarrollo del control de inventario
    - 4.4. Desarrollo del módulo de despachos
    - 4.5. Integración con la base de datos
5. Pruebas
    - 5.1. Pruebas de registro
    - 5.2. Pruebas de consulta
    - 5.3. Pruebas de actualización
    - 5.4. Pruebas de despachos
    - 5.5. Corrección de errores
6. Documentación y entrega
    - 6.1. Elaboración de documentación
    - 6.2. Organización del repositorio
    - 6.3. Elaboración del informe
    - 6.4. Presentación y entrega del proyecto

6. OBJETIVOS

6.1. Objetivo general

Desarrollar un sistema web para la gestión y control del inventario de productos terminados galvánicos, que permita organizar la información de los productos, controlar sus existencias, administrar sus ubicaciones y registrar los despachos realizados.

6.2. Objetivos específicos

- Analizar las necesidades relacionadas con la gestión del inventario de productos terminados galvánicos.
- Definir los requerimientos funcionales y no funcionales del sistema.
- Diseñar la estructura de la base de datos necesaria para almacenar la información del inventario.
- Diseñar una interfaz sencilla y funcional para facilitar la gestión de los productos.
- Implementar las funcionalidades necesarias para registrar, consultar y actualizar los productos.
- Implementar el registro y consulta de los despachos.
- Realizar pruebas sobre las funcionalidades principales del sistema.
- Documentar el desarrollo y los resultados obtenidos durante el proyecto.

7. JUSTIFICACIÓN

El desarrollo de GalvaStock se presenta como una opción para mejorar la forma en que se organiza y se consulta la información sobre productos galvanizados finalizados. La concentración de datos puede ayudar a monitorear el inventario y reducir los problemas que surgen de tener registros sueltos o manuales.

Corto plazo

En el corto plazo, el objetivo del proyecto es ofrecer una herramienta que ayude a estructurar la información esencial de los productos, verificar las cantidades que hay disponibles, identificar su localización y registrar los envíos que se han realizado.

Mediano plazo

En un periodo medio, GalvaStock puede facilitar el control del inventario y contribuir a una mejor gestión de los procesos que están relacionados con los productos finalizados. Además, puede servir como fundamento para agregar nuevas características según las necesidades que se detecten.

Largo plazo

Con el paso del tiempo, el sistema podría crecer al incluir nuevas características, como informes avanzados, distintos tipos de usuarios, control de movimientos de inventario, estadísticas y conexión con otros sistemas.

La propuesta también ofrece la oportunidad de aplicar los conocimientos adquiridos en análisis, diseño, desarrollo, bases de datos, pruebas y documentación de software durante la formación académica.

8. PARTES INTERESADAS DEL PROYECTO

Parte interesada	Interés o participación
Responsable de inventario	Consultar y controlar la información de los productos.
Personal de almacén	Consultar productos, cantidades y ubicaciones.
Personal encargado de despachos	Registrar y consultar los despachos.
Administrador del sistema	Gestionar la información disponible en el sistema.
Clientes	Recibir productos correctamente registrados y despachados.
Estudiante desarrollador	Analizar, diseñar, desarrollar y documentar el proyecto.
Docente	Orientar y evaluar el desarrollo académico del proyecto.

9. MATRIZ DE RIESGOS

ID	Riesgo	Probabilidad	Impacto	Nivel	Estrategia de respuesta
R1	Retraso en el desarrollo	Media	Alto	Alto	Organizar las actividades mediante un cronograma.
R2	Falta de experiencia en alguna tecnología	Media	Medio	Medio	Consultar documentación y realizar pruebas progresivas.
R3	Errores en la base de datos	Media	Alto	Alto	Realizar copias y pruebas antes de modificar la estructura.
R4	Pérdida de información del proyecto	Baja	Alto	Medio	Mantener respaldos y utilizar un repositorio.

ID	Riesgo	Probabilidad	Impacto	Nivel	Estrategia de respuesta
R5	Errores en las funcionalidades	Media	Alto	Alto	Realizar pruebas durante el desarrollo.
R6	Problemas de configuración del entorno	Media	Medio	Medio	Revisar la configuración de las herramientas utilizadas.
R7	Cambios en los requerimientos	Baja	Medio	Bajo	Documentar los requerimientos y controlar los cambios.
R8	Falta de tiempo para completar el proyecto	Media	Alto	Alto	Priorizar las funcionalidades principales.
R9	Problemas durante la presentación	Baja	Medio	Bajo	Preparar previamente la demostración y documentación.
R10	Información insuficiente para validar algunas funcionalidades	Media	Medio	Medio	Revisar los requerimientos y definir datos de prueba.

10. CRONOGRAMA

El siguiente cronograma presenta una planificación general para el desarrollo del proyecto.

Actividad	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 5	Semana 6
Identificación del problema	X					
Definición de objetivos y alcance	X					
Análisis de requerimientos	X	X				
Diseño de base de datos		X				
Diseño de interfaces		X	X			
Desarrollo del módulo de productos			X	X		
Desarrollo del módulo de inventario			X	X		
Desarrollo del módulo de despachos				X	X	

Actividad	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 5	Semana 6
Pruebas					X	
Corrección de errores					X	
Documentación					X	X
Preparación de entrega						X

11. PRESUPUESTO

El presupuesto corresponde a una estimación académica de los recursos que podrían ser necesarios para desarrollar el proyecto.

Recurso	Descripción	Valor estimado
Equipo de cómputo	Recurso utilizado para el desarrollo	$800.000
Internet	Conectividad para investigación y desarrollo	$150.000
Documentación e impresiones	Material académico y documentación	$50.000
Software y herramientas	Herramientas de desarrollo de uso gratuito	$0
Total estimado		**$1.000.000**

Estos valores representan una estimación académica de los recursos utilizados o necesarios y no corresponden necesariamente a gastos adicionales realizados exclusivamente para el proyecto.

12. REPOSITORIO DEL PROYECTO

Para llevar un control de las versiones y facilitar la organización del proyecto se utilizará un repositorio en GitHub.

Repositorio:

https://github.com/GeraldineGuerra/GALVASTOCK.git

El almacén servirá para guardar y clasificar los documentos vinculados al proyecto a lo largo de las distintas fases de su desarrollo. En este momento de planificación, el almacén actúa como un elemento clave para la gestión y control del proyecto. El material del código fuente

se añadirá conforme a las etapas de desarrollo que se han definido en el calendario y a las necesidades de las próximas entregas académicas.

13. CONCLUSIONES

La creación del proyecto GalvaStock permitió proponer una manera de mejorar la administración de la información relacionada con productos galvánicos acabados. Tras identificar el problema, se definió un alcance centrado en el registro y consulta de productos, control de inventarios, gestión de ubicaciones y administración de envíos.

Definir los objetivos, los criterios de aceptación, la EDT, los riesgos, el cronograma y el presupuesto ayudó a estructurar las actividades requeridas para el desarrollo del proyecto y a establecer una guía de trabajo. Estos elementos son clave para la planificación y ayudan a detectar posibles problemas antes de avanzar a las etapas de desarrollo.

Por último, el proyecto ofrece una oportunidad para aplicar los conocimientos aprendidos en Ingeniería de Software en un ejemplo práctico. GalvaStock podrá avanzar de manera gradual teniendo en cuenta las necesidades identificadas y los resultados que se obtengan durante las siguientes fases del proyecto.

14. REFERENCIAS

International Organization for Standardization. (2015). *ISO 9001:2015: Quality management systems—Requirements*. ISO.

Project Management Institute. (2021). *A guide to the project management body of knowledge (PMBOK® guide)* (7th ed.). Project Management Institute.

Pressman, R. S., & Maxim, B. R. (2020). *Software engineering: A practitioner's approach* (9th ed.). McGraw-Hill.

Sommerville, I. (2016). *Software engineering* (10th ed.). Pearson.